基于 FPGA 的多维交互 实时多音色合成电子乐器

摘要

本作品面向多维交互电子乐器演奏，以高云 FPGA 为实时音频计算核心，将八路光电选音、双轴摇杆、K230 视觉手势与 Android 多指触屏接入统一硬件合成引擎。FPGA 以 HDL 实现 32 份独立声部的相位、频率与包络状态，通过帧内时分流水线完成加法合成、ADSR、实时混音和数字效果运算，再经 I^2S 连接 PCM5102A 输出声音。K230 负责手势识别，手机承担演奏控制与配置，声音由实时演奏事件逐样本生成。

系统提供电钢琴、风琴、弦乐与 Bass 四种音色，支持连续弯音、起音力度、颤音、捏合音量和高度明亮度调节，FPGA 内部实现合唱、延迟与混响。OLED 提供波形、16 带频谱、立体声李萨如图形、曲谱指引及声部状态，配合 LED 完成演奏反馈。手机扩展支持包络和效果组合设置、文本曲谱在线获取与缓存下发、键位映射及短时数字录音回传。

作品采用 Tang Primer 20K 开发板，配套 E049 硬件设计与 App 0.16。主时钟设计值 27 MHz，音频帧 576 周期，设计输出率 46,875 Hz，32 声部对应设计吞吐量 1,500,000 声部样本每秒。系统已形成实物样机、HDL 与移动端源码、测试台和演示视频，体现了独立声部状态、多维表情和硬件可视化相结合的设计方法。

关键词：FPGA；实时合成；32 声部；ADSR；多维交互；I^2S

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

作品支持光电键与手机触屏两种选音方式，可进行单音、和弦保持和独立松键；摇杆弯音、起音力度以及视觉捏合、高度分别对应音高、强弱和明亮度。四种音色由同一硬件引擎实时合成，ADSR 包络可配置，合唱、延迟和混响可独立组合。设备本地运行曲谱并给出演奏指引，手机提供曲谱下载、键位配置、显示切页、32 声部测试和短录音 WAV 导出。

1.2 应用领域

作品适用于电子乐器交互体验、音乐与数字系统教学、实时合成算法实验和 FPGA 工程展示。光电选音降低接触式机械结构需求，摇杆与视觉手势为演奏增加表情维度，OLED 将声音变化转化为可观察的图形。模块化输入、独立声部与手机配置也便于开展传感器映射、音色参数和复音调度的教学实验。

1.3 主要技术特点

音频路径采用 HDL 实现，32 个声部分别维护相位、频率、力度和包络状态，共享运算单元在音频帧内完成流水调度。数学正弦表与加法运算产生四种音色；表达增益、颤音、数字效果和立体声输出与声部引擎衔接。交互侧采用光电采集、ADC 和串口协议，控制侧由 Android 直连 ESP；OLED 与 LED 依据硬件状态生成反馈。

1.4 主要性能指标

项目	**实现参数**
复音结构	32 份独立声部状态
音色及效果	4 音色；合唱、延迟、混响
音频时钟设计	27 MHz；576 周期/帧；46,875 Hz
音频接口	16 位立体声 I²S 至 PCM5102A
演奏与显示	8 路光键；32 位置映射；5 页 OLED
曲谱与录音	64 事件；128 块短 PCM 回传与 WAV 导出

1.5 主要创新点

（1）用独立声部状态结合共享流水线，在有限 FPGA 资源上组织 32 声部实时合成。

（2）将光电选音、摇杆和视觉手势映射为不同演奏参数，形成组合表情控制。

（3）把曲谱、键位映射、音频回传和硬件可视化接入同一引擎，增强演奏与教学的可观察性。

1.6 设计流程

从赛题功能分解出发，先建立光键、ADSR、混音与 I² S 发声链路，再扩展独立声部、四音色和多维表情；随后接入数字效果、OLED 与曲谱，完成手机配置和录音回传。通过 RTL、协议、设备回读、真实手机与 DAC 录音分层

检查，最后完成样机集成和演示素材。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统分为演奏输入、FPGA 音频、输出显示和手机扩展四层。光电模块给出选音与门控，摇杆经 ADS1015 提供连续控制量，K230 输出手势参数，ESP 接入手机指令。FPGA 将输入统一为门控掩码、音色、音区、力度与表情参数，通过独立声部状态计算音频，再送往 DAC，同时产生可视化与状态回传。音频与辅助控制有明确分工：视觉识别和网络交互提供参数，声部合成、包络、混音、效果及音频时序由 FPGA 执行。曲谱以音符和时值事件驱动同一引擎，《欢乐颂》自动播放同样采用事件实时合成。

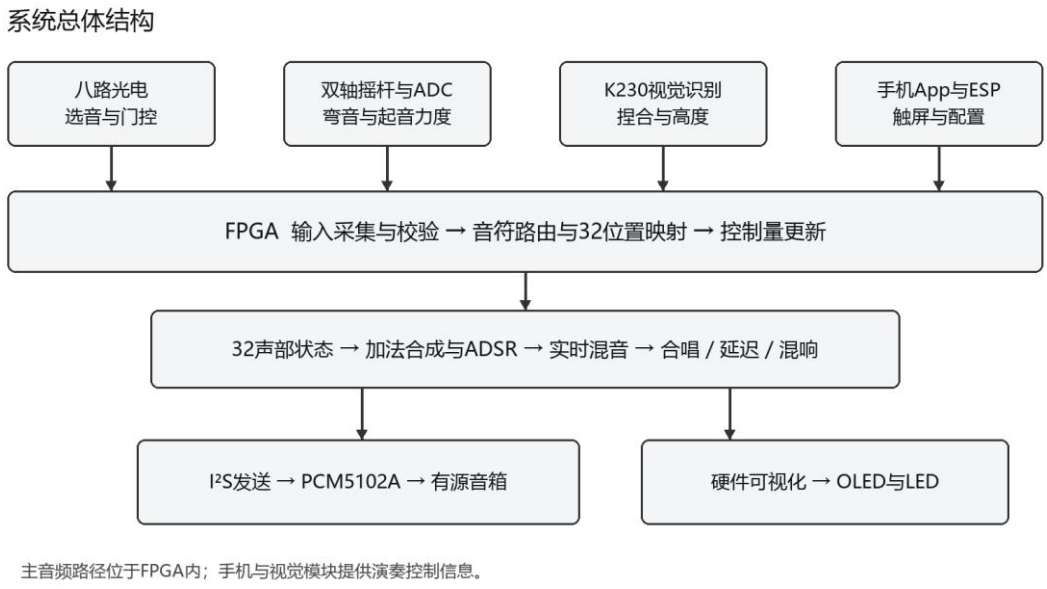


图 1　系统总体结构与数据方向

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

主控采用 Tang Primer 20K 与 Dock，搭载高云 GW2A 系列 FPGA。八路光电模块布置于前侧演奏区；摇杆与 OLED 置于上面板；K230 视觉模块通过支架固定，便于调整识别方向。主控和接口模块置于壳体内，PCM5102A 连接外部有源音箱。

各模块围绕 FPGA 分配接口：独立 I²C 通路连接光电、ADC 与 OLED；串口

分别连接 K230 与 ESP；I² S 连接 DAC。控制和显示链路与逐样本音频调度分工运行，便于按模块检查和扩展。

模块	主要功能	接口
GW2A FPGA	合成、控制、可视化	HDL 硬件逻辑
八路光电	选音与和弦门控	I²C
摇杆与 ADS1015	弯音、起音力度及按键	ADC / I²C / GPIO
K230	手部关键点与表达参数	UART 115200 8N1
ESP-01S	热点与 TCP 交互	UART / Wi-Fi
PCM5102A	数字音频转模拟输出	I²S
OLED 与 LED	波形、状态与曲目反馈	I²C / GPIO

2.2.2 机械设计介绍

样机采用面板与支撑件组合结构。前侧光电演奏区朝向使用者，右侧摇杆位于手部易触及位置，OLED 与视觉模块放置在上部，保持操作和观察空间。内部支撑件固定主控板，模块连线在壳体内外分区布置，视觉模块与音箱通过连接线接入。

结构设计围绕演奏布局展开：光键负责离散触发，摇杆提供连续动作，摄像头覆盖手势区域，OLED 面向演奏者。图示给出相对位置和功能分区，便于结合样机照片理解安装关系。

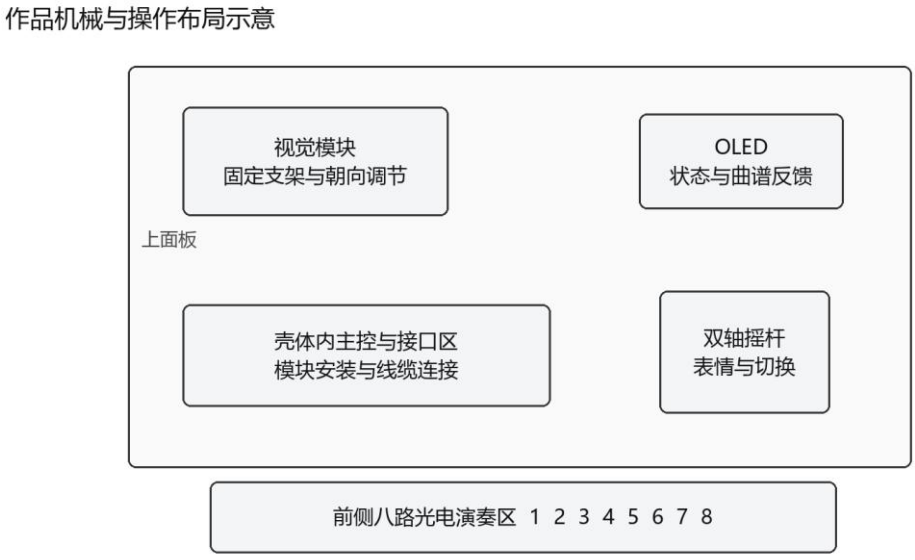


图 2 操作面板与内部模块相对布局示意

2.2.3 电路各模块介绍

光电模块通过 T9/P9 连接 FPGA，采集八路触发状态并形成音符门控；ADS1015 通过 T6/T7 读取摇杆 A0、A1，摇杆按键接 T8。K230 的 UART1 TX 引脚 IO9 接 FPGA M14，按固定格式传送序号、有效标志、捏合、高度与置信度，FPGA 接收和校验后更新表达量。

ESP 发送方向接 FPGA T12，接收方向接 R11；手机通过 ESP 热点与 FPGA 交换触控和配置指令。OLED 使用 T11/P11。音频输出由 P6、R8、P8 分别提供 DATA、BCK 和 LRCK，连接 PCM5102A。模块共地，数字逻辑信号按工程约束采用对应电平域。

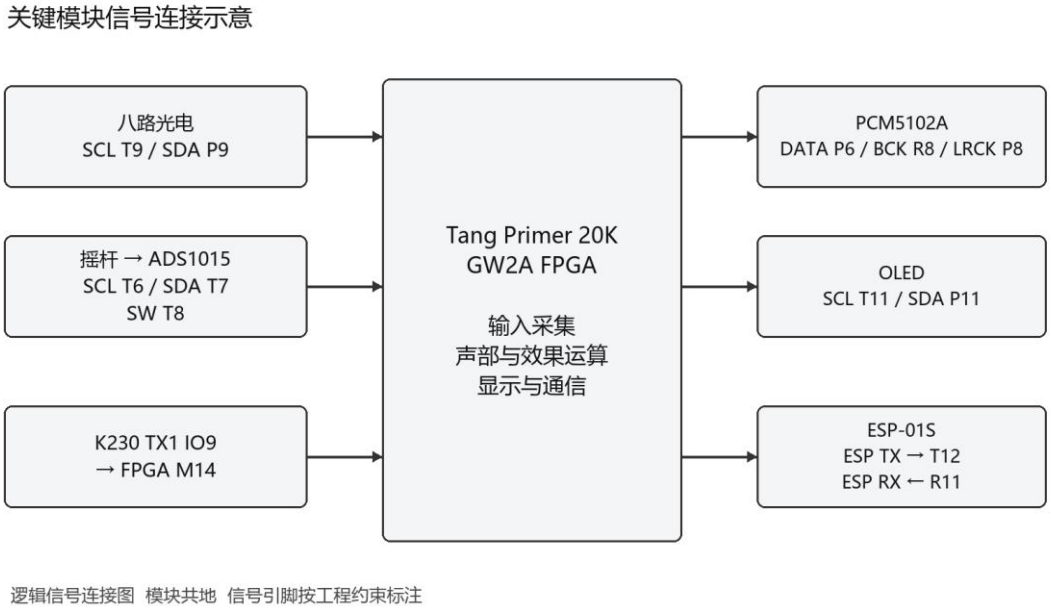


图 3 关键输入输出与 FPGA 引脚对应关系

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件由 HDL、K230 视觉程序与 Android 伴侣组成。HDL 承担输入协议、声部引擎、音频效果、曲谱、显示与回传；K230 提取手部信息并编码发送；Android 保留原版自绘演奏界面，通过 Wi-Fi 完成多指键盘、参数设置和文件交互。PC 用于开发、编译、测试与资料整理。

手机“设置—直连扩展”提供颤音、ADSR、三效果组合、五页显示、32 声部测试、文本曲谱、键位映射和录音入口。在线曲谱先通过互联网下载至手

机缓存，再切换设备热点下发，设备回读确认后可本地播放。

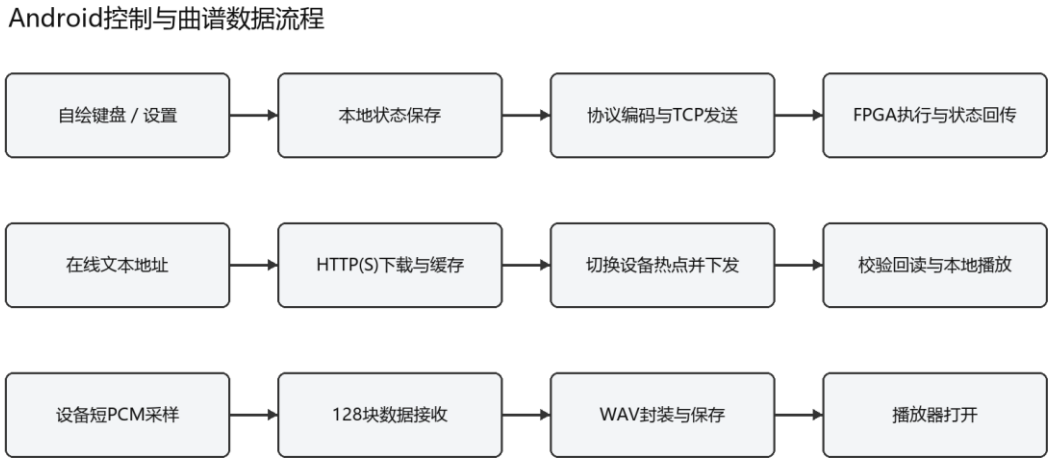


图 4 App 控制 曲谱下载与录音数据流程

2.3.2 软件各模块介绍

（1）输入管理与音符路由

光键与触屏输入统一为 32 位门控掩码 gate_mask，结合当前音区和 32 位置映射表确定目标音符。连续控制量分别形成 bend、velocity、brightness 与 expression。起音力度在新音触发时采样，持续弯音和捏合在演奏期间更新，释放门控则使对应声部进入释放阶段。

模块	关键输入	关键输出
输入与路由	光键、触屏、音区、映射	gate_mask[31:0]
手势表达	有效标志、捏合、高度	expression、brightness
synth32	gate_mask、timbre、velocity、bend	sample、voice_count
fx_engine	音频样本、效果位组合	左右声道样本
i2s_tx16	左右声道及音频节拍	DATA、BCK、LRCK
曲谱与指引	音符事件、时值、映射	门控、目标键、BANK 提示
App 协议层	本地设置与触控事件	控制帧、状态解析、PCM/WAV

（2）32 声部与音色计算

synth32 为 32 个音符位置分别保存 32 位相位、频率控制量、包络状态、电平、计数与力度。相位更新遵循 phase_next = phase + FCW；频率控制字 FCW 由目标频率 f 按 32 位相位尺度与采样率 Fs 换算。通过数学正弦表和加法分

量运算形成电钢琴、风琴、弦乐与 Bass。普通谐波分量属于音色构成，声部计数依据完整独立状态。

算术单元采用帧内时分复用，各声部状态相互独立。源码给出的 32 声部渲染预算为 288 个时钟，音频帧为 576 个时钟；该设计在同一帧内依次完成声部取数、更新、合成和累加，再进入表达与效果处理。

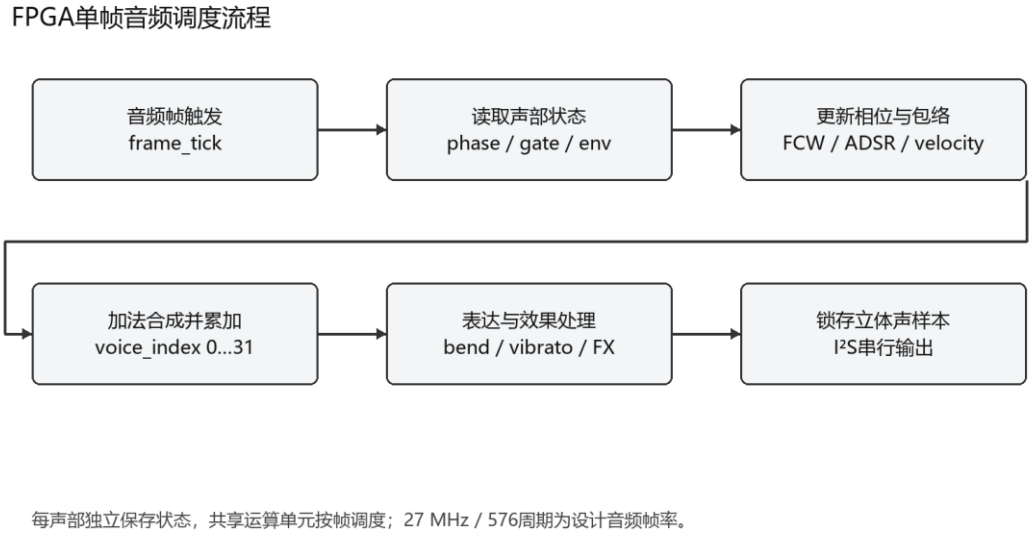


图 5 32 声部帧内调度与音频输出流程

（3）ADSR 与表情控制

包络包括起音 A、衰减 D、保持 S 和释放 R。A、D、R 以 0 至 15 索引配置，S 为 0 至 255 电平；参数作用于新触发声部。按键保持时维持包络，松开后仅释放对应声部。摇杆连续调节弯音，颤音深度控制周期性音高变化，捏合调节表达增益，高度改变明亮度。

（4）数字效果与显示

效果器通过三位组合分别控制合唱、延迟与混响；音频先完成多声部混音与增益处理，再进入效果运算。OLED 波形来自实时音频，16 带频谱采用硬件滤波器组，XY 页使用左右声道坐标。曲谱页结合目标音、当前音区和映射表给出键位提示，系统页反馈声部数和模式。

（5）手机状态 曲谱与录音

ReferenceActivity 连接自绘键盘和直连扩展，WifiSession 管理 TCP 收发，协议类负责帧编码、范围校验和状态解析。效果组合保存在本地，并与主界面

硬件延迟状态同步；联网时向设备发送配置。

曲谱下载模块完成 HTTP(S)文本获取和缓存，FPGA 接收最多 64 个音符时值事件并回读。键位配置按 32 位置写入及确认。录音模块采集约 0.7 秒的 8 位单声道数字 PCM，分 128 块回传，由手机封装 WAV 并导出。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

作品已集成为桌面演奏样机。外观将光电演奏区、摇杆、OLED 和视觉模块集中在同一操作结构上，外接 DAC 与音箱形成完整发声系统。以下实物照片展示面板、光电阵列及侧面安装关系。

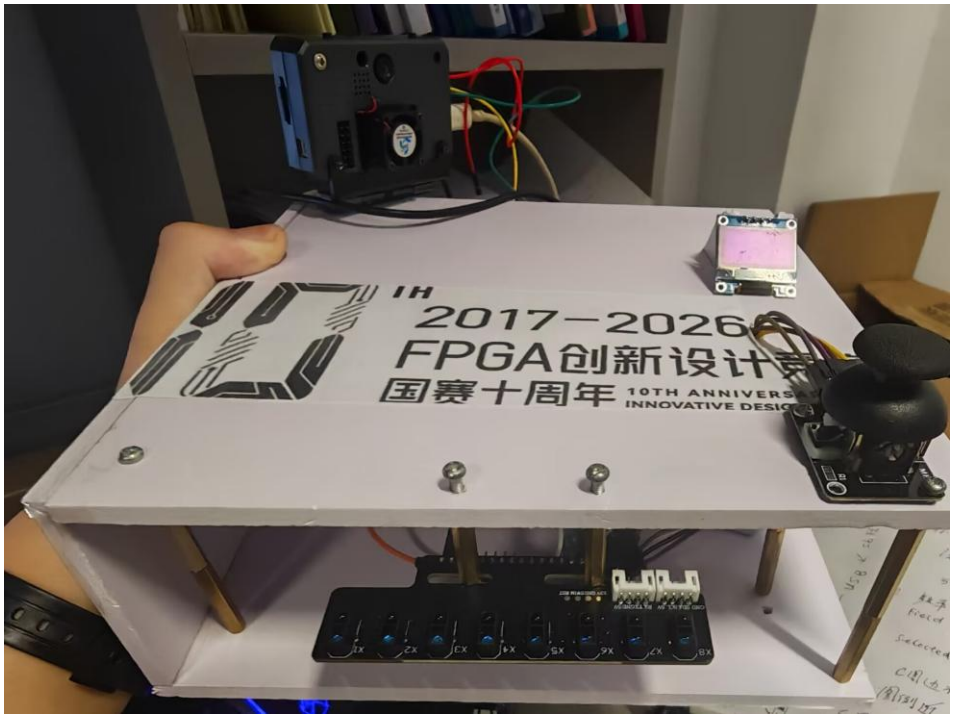


图 6 作品整体面板与前侧光电演奏区实物

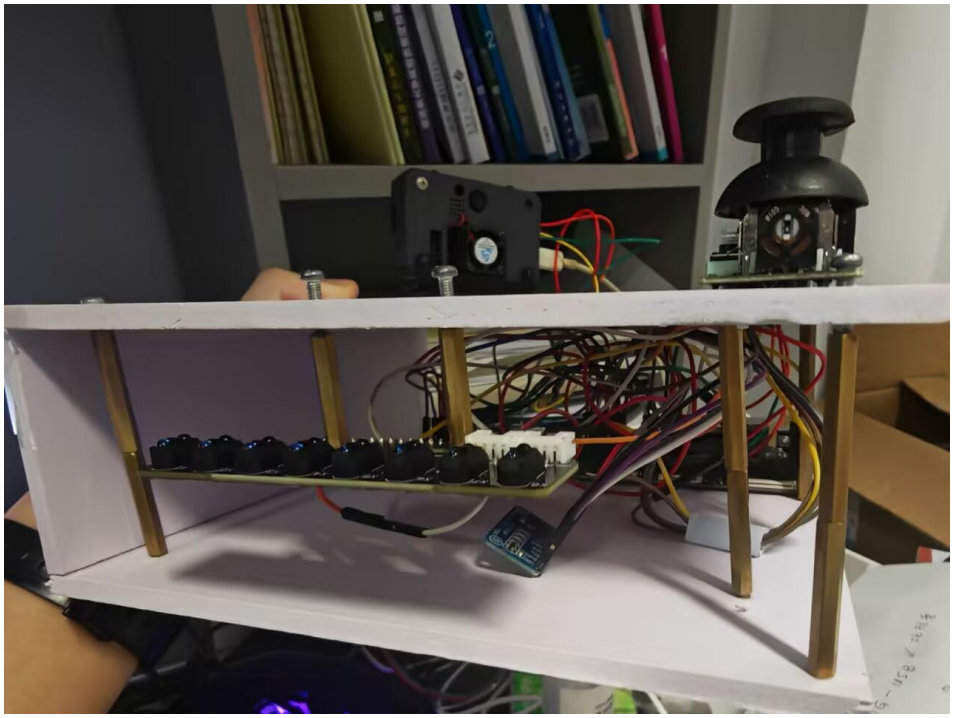


图 7 支撑结构 光电阵列与内部模块布局实物

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成面板、内部支撑和模块固定；光电区朝向操作者，摇杆位于面板一侧，OLED 和视觉模块在上部提供反馈。模块布局与输入功能相对应，便于在同一位置完成选音、连续控制和状态观察。

3.2.2 电路成果

完成 FPGA、ADC、光电、视觉串口、热点通信、OLED 与 I²S DAC 连接。图中为主控与线缆连接的实物局部，关键引脚对应关系见第二部分信号图。E049 设计构建入口、约束与源文件随源码仓库提供。

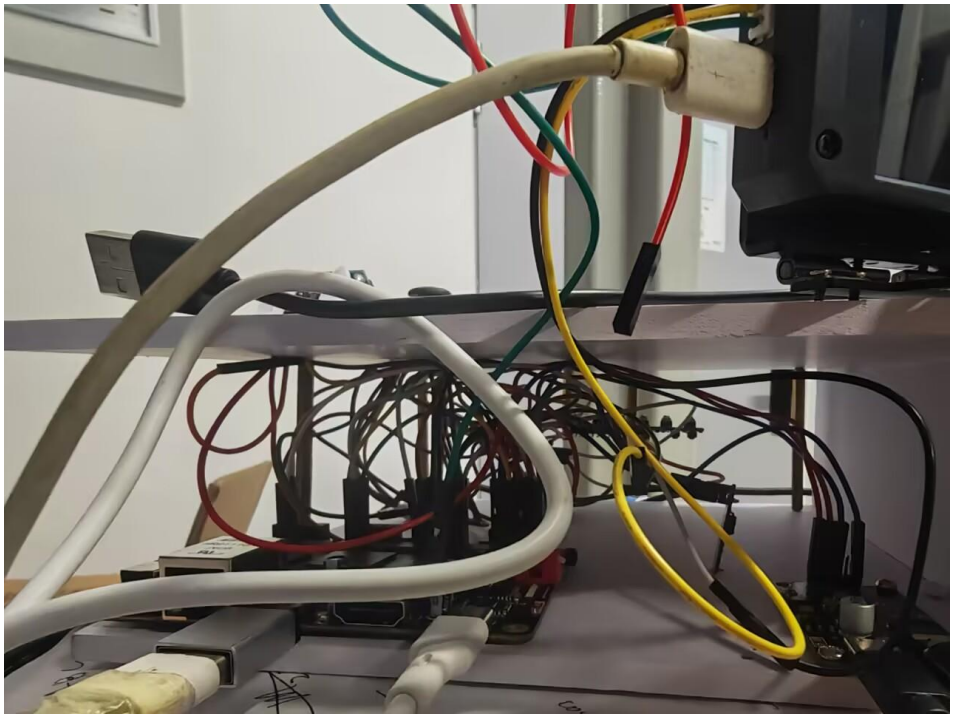


图 8 主控板 DAC 模块与内部连线实物

3.2.3 软件成果

完成原版自绘演奏界面与直连扩展设置。下图为原版 APK 运行界面的包络及效果设置页；同一扩展中可继续进行曲谱、映射和录音操作。



图 9 App 直连扩展 ADSR 与效果设置界面



图 10 App 曲谱文本下载与下发界面局部

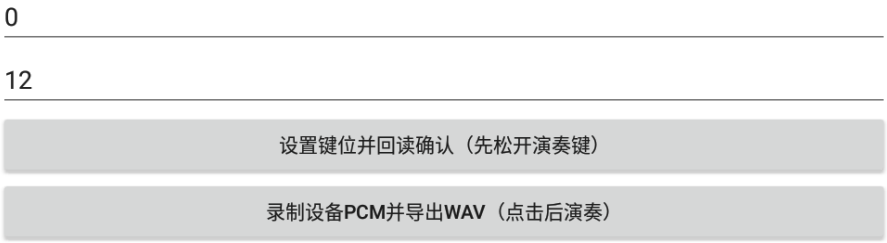


图 11 App 键位映射与 PCM 录音回传界面局部

3.3 特性成果

测试结合 RTL、协议、设备回读、真实手机交互、DAC 录音与演示素材。下表给出主要功能的实现与展示对应，设计值按其来源标注；已有测试数据用于说明具体配置下的行为。

赛题对应	**本作品实现与成果**
多维交互	光键选音与和弦，摇杆弯音与力度，捏合音量及高度明亮度
硬件实时合成	HDL 声部、ADSR、混音、效果与 I²S 输出，实时事件驱动
独立复音	四音保持与逐个释放；32 份独立相位、频率和包络状态
规模与吞吐	32 声部测试与分组分析；设计 32×46,875＝150 万声部样本/秒
音色与音效	4 音色，显式颤音；合唱、延迟、混响独立组合
实时反馈	波形、16 带频谱、XY、曲谱和系统页，LED 分组指引
智能扩展	文本曲谱获取及缓存下发，32 位置映射，短 PCM 回传与 WAV 导出

3.3.1 功能与回归检查

全系统回归记录包含 50 个 RTL 测试台、21 项 Python 工具测试、32 项 K230 单测和 7 组 App 测试。真实手机常规流程覆盖 64 项检查及多指、边界、连接恢复、曲谱下载缓存下发与 WAV 导出。App 0.16 效果配置另完成本地状

态保存与内外开关同步回归。

3.3.2 典型数据与演示

检查项目	记录结果	说明
四音逐个释放	15→7→3→1→0	真实手机事件到设备门控掩码
摇杆采集	X 0～1646；Y 0～1647	442 个采样快照
摇杆弯音	约 233～294 Hz	该次模拟音频录音分析
捏合幅度反馈	低/高捏合中位跨度 1/14	相同条件回传 PCM 相对幅度
32 声部分组	32→16→16	诊断模式与多频录音分析
录音回传	128 块；WAV 字节一致	设备接收与播放器检查

四音素材采用持续保持后逐个释放的动作；32 声部模式通过独立状态和多频输出对应。捏合数据为同一手机持音条件下的回传 PCM 相对幅度，和模拟弯音录音共同说明不同输入链路能够改变实际声音参数。

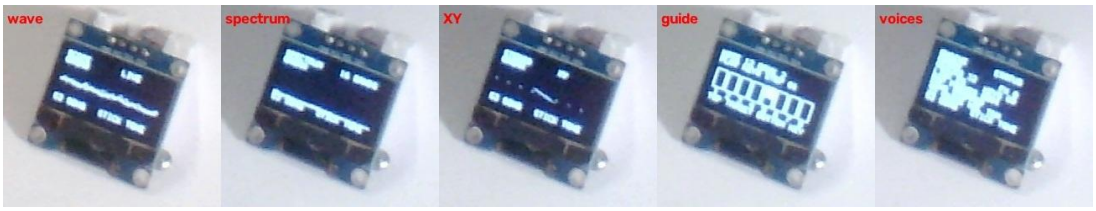


图 12 OLED 波形 频谱 XY 曲谱及声部页面实拍

演示视频以实物操作展示光键、和弦、摇杆、手势、四音色、颤音、OLED 与 32 声部模式，并介绍手机扩展设置。源码按模块组织，报告图示、输入输出变量与 RTL 文件相对应。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

系统可沿现有模块边界扩展更多传感器映射、音色参数、曲目交互和教学模式。独立声部状态与统一控制量便于替换前端输入，效果器接口支持进一步组织声音处理；手机曲谱与键位配置可用于不同练习场景。可视化也可延伸至更大显示器，呈现声部包络、频带能量与演奏轨迹，使作品同时成为演奏工具与实时数字音频实验平台。

4.2 心得体会

本作品的开发围绕“动作如何成为声音”展开。设计中先将选音、起音力度、持续表情和参数配置区分，再把不同来源的数据统一为硬件控制量，避免传感器种类增加后使音频路径变得分散。这样，光键与手机可以共用声部引擎，手势和摇杆则在同一条音频链路中形成不同表达。

复音设计的关键是状态独立与帧内计算的配合。每个声部拥有自己的相位和包络，共享算术单元则按固定调度推进。理解这一点后，复音数、资源使用与采样帧之间可以建立明确关系，也能通过逐音释放和分组测试观察设计行为。

工程集成使我们更加重视可观察性。设备回读让配置过程可核对，OLED 将声音和模式转化为图形，短录音回传连接了板上数字结果与手机文件。测试按 RTL、协议、实物交互和音频分层组织，使每类结果都能回到相应模块。完成样机还需要把电路、交互与展示一起考虑。光电阵列、摇杆、摄像头和 OLED 的布局决定了演奏动作是否清楚，软件设置的保存与同步影响操作是否连贯。将这些细节落实到同一作品中，是本次设计从音频算法走向完整系统的重要收获。

第五部分　参考文献

[1] 高云半导体. 2026 年大学生竞赛选题 选题二 基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.gowinsemi.com.cn/university/match2026.

[2] Sipeed. TangPrimer-20K-example[CP/OL]. [2026-11-01]. https://github.com/sipeed/TangPrimer-20K-example.

[3] Texas Instruments. PCM5102A Stereo Audio DAC 产品资料[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.ti.com/product/PCM5102A.

[4] Texas Instruments. ADS1015 Analog-to-Digital Converter 产品资料[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.ti.com/product/ADS1015.

[5] 本作品项目组. FPGA 实时合成电子乐器源码[CP/OL]. 2026[2026-11-01]. https://github.com/myfines/fpga-realtime-instrument-2026.